

SPIKE Prime

编程闪卡与家庭任务包

72 张可折叠闪卡 · 45678 盒内部件校准 · 亲子三卡场景挑战 · 六个编程任务 · 六个家庭游戏

72

闪卡

3

每题必用

26

A4 页面

家长 3 分钟上手

01

先浏览

只看今天要复习的 8-12 张卡，不要求一次学完。

02

再讲场景

家长读一段生活化任务，小朋友从卡组中选 3 张。

03

排出顺序

让孩子解释先发生什么、再做什么、最后怎样反馈。

04

动手验证

进入网页任务或拿真实 SPIKE 套件验证，失败就 Debug。

MOTORS

run motor

A ▼

for

1

rotations

run motor [A] for [1] rotations

沿虚线对折 · FOLD HERE

控制电机 A 顺时针旋转 1 圈

This block will run one or more motors clockwise or anticlockwise for a specified number of rotation...

右手臂侧平举，像电机输出轴一样向前平稳地画个正圆（360°），动作要规整。

MOTORS

run motor

A ▼

for

90

degrees

run motor [A] for [90] degrees

沿虚线对折 · FOLD HERE

控制电机 A 旋转 90 度

This block sets one or more motors to a specified position. The motor can be set to run clockwise,...

右手臂从身体一侧平直抬起 90 度（直角），迅速定格，模拟关节旋转直角。

MOTORS

run motor

A ▼

for

1

seconds

run motor [A] for [1] seconds

沿虚线对折 · FOLD HERE

控制电机 A 持续旋转 1 秒

This block will run one or more motors clockwise or anticlockwise for a specified number of seconds....

右手臂大步画圈并默数 '1 秒'（即数到 1001），时间一到，瞬间收回停住。

MOTORS

start motor

A ▼

at

50

% speed

start motor [A] at [50]% speed

沿虚线对折 · FOLD HERE

以 50% 速度启动电机 A

This block will run one or more motors clockwise or anticlockwise forever (continuous rotation)....

双脚站定，单臂做匀速画圈运动，在家长拍肩膀发出停止指令前，动作决不能中止。

沿卡片外框实线剪下，沿中间虚线对折（背面文字已预先旋转 180°），涂胶水将两面粘合即成双面卡片。※ 打印请勾选"背景图形"以保留分类底色。

MOTORS

stop motor

A ▼

stop motor [A]

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

听到家长发出指令时，大喊 'STOP!'，身体各关节瞬间定格保持不动，维持 3 秒。

This block stops one or more motors from running. The motor will brake so that it quickly comes to a...

停止电机 A 旋转

MOTORS

set motor

A ▼

speed to

75

%

set motor [A] speed to [75]%

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

将平举画圈的手臂动作频率调整至较快节拍（约每秒 1.5 圈），保持恒定速率。

This block sets the speed of one or more motors. The range is -100% to 100%....

将电机 A 默认速度设为 75%

MOTORS

set motor

A ▼

position to

0

set motor [A] position to [0]

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

将平举的手臂垂下贴紧大腿（归零位），深呼吸，代表电机内部的位置计数器已校准归零。

This block resets the motor's internal position counter to the specified value (usually 0)....

重置电机 A 的绝对位置为 0

MOVEMENT

move

forward ▼

for

10

cm

move [forward] for [10] cm

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

身体朝正前方跨出小半步（约 10cm，约等于一脚掌宽度），动作平稳。

This block moves a Driving Base forward or backward for a certain distance....

底盘直行前进 10 厘米

沿卡片外框实线剪下，沿中间虚线对折（背面文字已预先旋转 180°），涂胶水将两面粘合即成双面卡片。※ 打印请勾选"背景图形"以保留分类底色。

MOVEMENT

move forward ▼ for 2 rotations

move [forward] for [2] rotations

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

身体端正向前大跨步迈出 2 大步，代表轮子滚转了整整两圈产生的物理位移。

This block moves a Driving Base forward or backward for a certain number of rotations....

底盘以轮子转动 2 圈的距离前行

MOVEMENT

move forward ▼ for 1 seconds

move [forward] for [1] seconds

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

坐着把纸片机器人沿桌面直线匀速移动 1 秒，默念 1001 后立即停在格线上。

This block moves a Driving Base forward or backward for a certain number of seconds....

底盘向前行驶 1 秒钟

MOVEMENT

start moving steering 30

start moving steering [30]

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

一边匀速向前迈步，一边将整个上半身向右偏斜，在地上踩出一条向右弯的弧形轨迹。

This block starts moving a Driving Base forward or backward with a specified steering value....

以 30 转向偏移度启动移动

MOVEMENT

stop moving

stop moving

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

双脚瞬间刹车，身体向前倾斜但保持脚掌牢牢扎地（锻炼肌肉的抗冲动控制力）。

This block stops all movement of the Driving Base by turning off both driving motors.

停止底盘双轮移动

MOVEMENT

set movement speed to 50 %

set movement speed to [50]%

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

将底盘移动速度设定为 50%

This block sets the speed of a moving Driving Base. The range is -100% to 100%....

🏠 切换至慢动作行走状态，步伐距离一致但节奏减慢一倍，四平八稳地移动。

MOVEMENT

set movement motors A + B ▼

set movement motors [A + B]

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

配置底盘的左右轮连接端口

This block defines the Ports to which the two driving motors are connected....

🏠 双手食指伸出，分别指着两只脚，大喊‘左脚 A，右脚 B，底盘合体！’，随后开始行走。

SENSORS

wait until color is red ▼ ?

wait until color is [red]?

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

等待，直到颜色传感器检测到红色

控制流阻塞积木。颜色传感器检测到地面卡纸反射光的波长符合红色范围后，程序才解锁继续向下执行。

🏠 闭上眼睛站立，等待家长将红色玩具卡片塞入你的手中，睁眼确认是红色后大喊‘RED!’并继续前进。

SENSORS

wait until distance < 15 cm

wait until distance < [15] cm

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

等待，直到障碍物距离小于 15cm

超声波传感器持续发射回波。当前方墙壁或家具距离缩短到 15cm 时，程序解锁，用于物理防撞避障处理。

坐在椅子上把手掌当机器人，缓慢向前移动；成人把另一只手放在前方约 15 厘米处，碰到前立刻停下并转向。

SENSORS

wait until

force sensor is pressed

wait until force sensor is pressed

沿虚线对折 · FOLD HERE

保持原地蹲姿，当家长用手轻拍你的头顶（模拟按下）时，立刻像弹簧一样蹦起来并大喊 'CLICK!'。

触碰压力传感器前端十字塞被压回外壳时返回 True。通常装在车头做碰撞检测，或机械手做抓取检测。

等待，直到压力传感器被压下

SENSORS

wait until

yaw angle > 90

wait until yaw angle > [90]

沿虚线对折 · FOLD HERE

把纸箭头在桌面顺时针转 90 度，停在直角标记上；不用转动身体。

IMU 陀螺仪检测 yaw 角位移。当机器人原地转过一个直角 (90°) 后，程序解锁。用于实现精准的直角转弯。

等待，直到 Hub 偏航角大于 90 度

DISPLAY

show matrix

smile ▼

show matrix [smile]

沿虚线对折 · FOLD HERE

用手指在桌面画出笑脸，或做一个自然笑脸并保持 3 秒；不用夸张表情，也不评价情绪好坏。

点亮集线器正面的 5x5 LED 灯阵，构成经典图案。常用于程序开始或寻宝成功后的正反馈表情。

在像素屏上点亮笑脸图案

DISPLAY

write

GO!

write [GO!]

沿虚线对折 · FOLD HERE

在空中大声比划写出 'G-O-I'，随后双手做大喇叭状朝前大喊一声 'GO!' 并向前猛踏一步。

将英文字符拆解，以向左滑动的跑马灯跑字形式在 5x5 的小屏幕上滚动播放，做指示提示。

在像素屏上滚动播放文字 'GO!'

沿卡片外框实线剪下，沿中间虚线对折（背面文字已预先旋转 180°），涂胶水将两面粘合即成双面卡片。※ 打印请勾选"背景图形"以保留分类底色。

DISPLAY

play beep

C5 ▼

for

0.2

secs

play beep [C5] for [0.2] secs

沿虚线对折 · FOLD HERE

清脆且迅速地模仿电子仪器嘴里发声：'哔！'（声音要短促干净）。

控制扬声器播放 C5 音符 0.2 秒。常用作程序循环的计数提示音或按键确认反馈。

DISPLAY

turn off light matrix

turn off light matrix

沿虚线对折 · FOLD HERE

双手遮住双眼，身体垂头放松，象征显示矩阵屏熄灭并进入节能状态。

熄灭 Hub 的全部 LED 像素灯。关闭像素屏上的全部发光图案。可重置显示画面，或作为程序休眠结束时的黑屏指示。

EVENTS

when program starts

when program starts

沿虚线对折 · FOLD HERE

二、一，程序启动！，随后开始行走第三步。

当程序启动时 (帽形主积木)
This block plays all of the blocks that are attached to it when the program starts...

EVENTS

when color detects

red ▼

when color detects [red]

沿虚线对折 · FOLD HERE

在行进中一旦脚底碰到红色纸张，无论在做什么，必须立刻原地抱头蹲下 (触发紧急下蹲事件)。

当颜色传感器发现红色时触发
This block plays all of the blocks that are attached to it when the Color Sensor detects a specified...

EVENTS

when distance < 15 cm

when distance < [15] cm

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

当前方障碍距离小于 15cm 时触发

This block plays all of the blocks that are attached to it when the Distance Sensor detects that an...

坐姿把手掌当机器人向前滑；成人把手横放在桌面前方，检测到障碍时停下并向右移动，不做后跳。

EVENTS

when force sensor is bumped

when force sensor is bumped

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

当触碰传感器受到撞击时触发

This block plays all of the blocks that are attached to it when the Force Sensor is pressed,...

🏠 轻轻用背部靠一下墙面（模拟撞击触发），然后立刻先跨出两步并侧身转弯。

EVENTS

when hub is shaken

when hub is shaken

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

当 Hub 智能脑受到剧烈晃动时触发

This block plays all of the blocks that are attached to it when the Hub detects movements like: Shak...

🏠 快速晃动头部和两肩（抖动肩膀），大喊‘警报！系统晃动！’随后身体迅速缩团不动。

EVENTS

when timer > 5 secs

when timer > [5] secs

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

当系统计时器大于 5 秒时触发

内置毫秒级计时器。当计时数值超过设定阈值时触发。常用在搜救任务的时限报警，或定时巡检状态切换。

🏠 家长扮演计时器说：‘倒计时 5 秒... 时间到！’，孩子必须双手举过头顶大喊‘超时！’自动停机！并蹲下。

沿卡片外框实线剪下，沿中间虚线对折（背面文字已预先旋转 180°），涂胶水将两面粘合即成双面卡片。※ 打印请勾选“背景图形”以保留分类底色。

CONTROL

wait 1 seconds

wait [1] seconds

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

保持原地不动，在脑海里默默数完 '1001'，在此期间眼睛和身体不能有任何微小颤动。

This block pauses the programming stack for a specified number of seconds....

程序休眠挂起 1 秒钟

CONTROL

repeat 5 times

repeat [5] times

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

选定一个全身的物理小动作（如拍大腿），大声计数并连续重复做 5 次，做多少都算报错。

All of the blocks that are held inside of this block will loop for a specified number of times before...

循环执行内部代码 5 次

CONTROL

forever

forever

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

双手叉腰做“向左转弯 → 向右转弯”的摇摆动作，在家长拍肩膀发出“终止”信号前不能停下。

All of the blocks that are held inside of this block will loop forever....

无限死循环

CONTROL

if condition then

if [condition] then

>< 沿虚线对折 · FOLD HERE

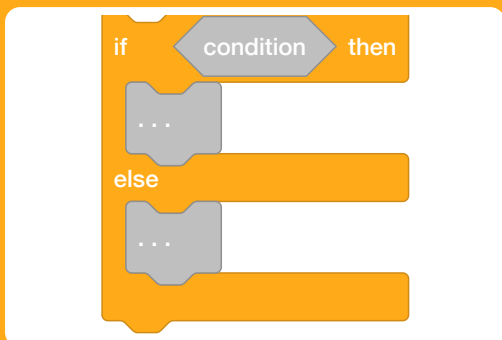
家长举起云朵卡就把纸伞放到小模型上；没有云朵卡就保持原位。只接条件信号操作。

This block will check whether or not the specified Boolean condition is true....

如果条件成立，则执行夹口代码

沿卡片外框实线剪下，沿中间虚线对折（背面文字已预先旋转 180°），涂胶水将两面粘合即成双面卡片。※ 打印请勾选“背景图形”以保留分类底色。

CONTROL



if [condition] then/else

沿虚线对折 · FOLD HERE

家长说‘天亮’，孩子举起黄色卡；说‘天黑’，孩子放下卡。只按条件信号动作，不需要闭眼。

This block will check whether or not the specified Boolean condition is true...

如果成立执行 A，否则执行 B

HARDWARE



Smart Hub

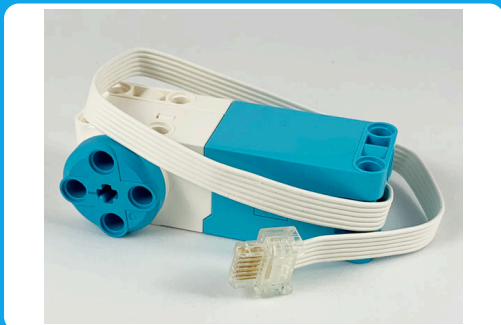
沿虚线对折 · FOLD HERE

双手在胸前合抱成一个大箱子，闭上眼睛，想象脑海是控制中枢，准备接收各种外界传感器信号。

Spike Prime 编程套件的核心大脑。包含 6 个通用 A-F 双向输入输出端口、内置 6 轴 IMU 陀螺仪、5x5 LED 点阵屏、扬声器及蓝牙模块。

智能集线器 (智能脑)

HARDWARE



Medium Angular Motor

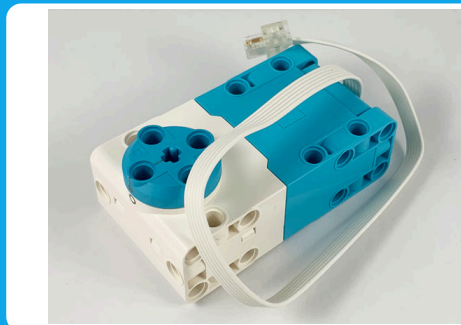
沿虚线对折 · FOLD HERE

平举右手臂，手掌在手腕部做快速、轻巧的旋转，动作节拍要轻快且有节奏感。

体积紧凑、旋转敏捷的伺服驱动马达。转速较高，内置集成式旋转位置编码器，能够侦测微小到 1 度的轴角度偏差，控制精准。

中型角位移电机

HARDWARE



Large Angular Motor

沿虚线对折 · FOLD HERE

双臂抱在胸前在原地深蹲，起立时发力并喊出‘输出最大扭矩！’，感受腿部和全身核心肌群输出力量。

动力强劲、扭矩极高的伺服驱动马达。输出轴带有更多的乐高连接孔，适合作为双轮车底盘驱动轮或大臂绞轮起吊装置。

大型角位移电机

45678 硬件

Color Sensor



高精度颜色传感器

亲子复习动作
右手食指和中指并拢指向双眼，像扫描头一样在地面上缓缓平扫，嘴里模仿发出“滴，滴，正在探测反射光强...”的声音。

这张卡怎么用
利用光学探头识别 8 种基础色块，或检测反射红外光强度和环境影响强度的光学传感器。常用于设计走黑线轨迹（巡线）或按颜色分拣积木。

45678 硬件

Distance Sensor



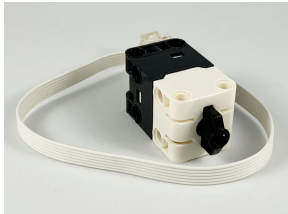
超声波距离传感器

亲子复习动作
坐着睁眼观察家长把小模型放在网格不同位置，根据格数回答“远”或“近”。

这张卡怎么用
利用超声波原理探测 4cm - 200cm 范围内前方障碍物距离的传感器。双孔设计酷似大眼睛，眼睛周围带可控亮度指示灯。

45678 硬件

Force Sensor



智能触碰压力传感器

亲子复习动作
把一块软海绵放在桌面，轻按一下再松开，用“碰到/没碰到”描述触碰传感器状态，不互相施力。

这张卡怎么用
可测量 0 - 10 牛顿（约 1 公斤）物理压力的力学传感器的。不仅能判断按下/松开状态，还能读出精确的受力大小。

45678 硬件

Large Hub Rechargeable Battery



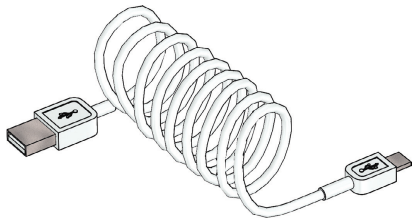
大号 Hub 专用充电电池

亲子复习动作
在桌上摆出“电池→Hub→电机”三张卡，说出能量从哪里出发、最后让谁动起来。

这张卡怎么用
45610 可拆卸锂离子电池，容量 2100mAh，是 45678 套装内为智能 Hub 供电的专用电池。电池装在 Hub 内即可通过 Micro USB 线充电。

45678 硬件

Micro USB Cable



Micro USB 连接与充电线

亲子复行动作

用于指沿着一条线从电脑滑到 Hub 卡，分别说出“传程序”和“给电池充电”两种用途。

这张卡怎么用

45678 套装随附的 USB-A 转 Micro USB 线。它既可以装在 Hub 内的专用电池充电，也可用于有线连接电脑与 Hub。

45678 结构件

Beam



带孔直梁 (15孔梁)

亲子复行动作

把一支直尺平放在桌面，沿边摆出 15 个等距标记，观察直梁怎样提供笔直的连接骨架。

这张卡怎么用

这是乐高 Technic（机械科技）结构件体系中最基础的骨架件——内部带有一排等距圆孔（孔距为标准 8 毫米），通过销钉固定，是承载底盘和支架的基础。

45678 结构件

Frame (5x7)



多孔承重车架 (5x7 框架)

亲子复行动作

在桌面用四支笔摆出矩形框架，轻轻移动其中一角，观察框架怎样保持形状；不要互相按压身体。

这张卡怎么用

中空的矩形乐高高大框架。四周以及侧向带有多孔，能抵御横向和纵向的物理解形变力，是机器人车重型底盘的核心支撑，同属乐高 Technic 结构件家族。

45678 结构件

Axle



十字传动轴

亲子复行动作

平伸右手，五指紧密并拢，只留大拇指翘起成十字棒眼，模拟一根挺拔转动的金属十字轴，做原地行动动作。

这张卡怎么用

用于传递动力和转矩的十字星截面长轴。能穿过齿轮、皮带轮、轮毂把电机的输出能量传输给底盘车轮或爪子，是 Technic 系统里的经典传动件。

45678 结构件

Connector Peg (Pin)



连接销 (双向插销)

孔洞咬合的固定效果。

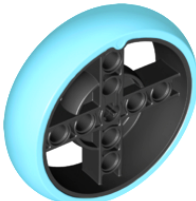
亲子复练习动作

淡灰，转动无阻，起活动轴点和关节连接。

这张卡怎么用

45678 结构件

Wheel & Rubber Tire



车轮与橡胶轮胎

坐着用两只手指在桌面同步画圆，模拟左右车轮一起转动，再推动小模型前进。

亲子复练习动作

由硬塑料轮毂与弹性橡胶轮胎组成。提供极高的物理抓地摩擦力，防止驱动底盘原地空转或发生物理位移漂移打滑。

这张卡怎么用

45678 结构件

Spur Gear



圆柱直齿轮 (20齿齿轮)

双手食指交错扣紧（模拟齿轮的互锁啮合），手腕缓慢扭动，一只手往顺时针转，强行带另一手逆时针转。

亲子复练习动作

最基础的啮合直齿轮。用于平行轴之间的传动传递。大齿轮啮合带动小齿轮可以减扭矩增速，小带大可以减速增力。

这张卡怎么用

45678 结构件

Bevel Gear



角位伞齿轮 (锥齿轮)

双手五指尖对接成 90 度折角手掌合拢，手腕在直角朝向上做咬合转动旋转动作。

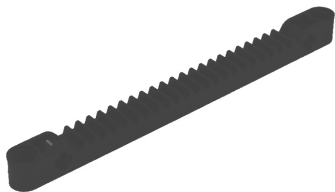
亲子复练习动作

斜齿伞齿轮。允许动力在 90 度垂直交叉轴之间传递。常用于将车身轴向电机的横转传给两侧的驱动车轮行进入。

这张卡怎么用

45678 结构件

Rack Gear



传动齿条

亲子复行动作

复拉缩滑行。
左手臂伸平，右手作齿轮在左手臂上做跨步攀爬，让左臂跟随右手旋转做往复

这张卡怎么用

将圆形直齿轮的‘旋转动力’转化为‘平直方向往复移动直线运动’的零件。常见于自动升降栏杆或平行齿轮方向转向机构。

45678 结构件

Angular Beam



折角梁

亲子复行动作

把两支直尺摆成折角，再用一张小卡固定转折点，比较它和直梁能连接到的方向。

这张卡怎么用

45678 套装内的折角 Technic 梁。它把原本沿直线排列的连接孔转向另一个方向，适合搭建机械臂、斜撑和不在同一直线上的结构。

45678 结构件

Bushing



限位轴套

亲子复行动作

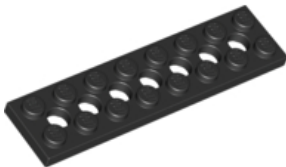
把两个纸环套在铅笔两侧，轻推纸环观察它们怎样限制位置；不要抓住或固定他人的手臂。

这张卡怎么用

卡在十字轴上、限制轮子或大齿轮发生轴向左右窜位脱轴的小限位器，保证旋转轴线上各个传动点距离恒定。

45678 结构件

Plate



多孔薄板

亲子复行动作

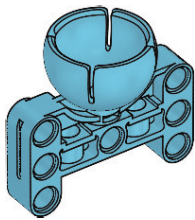
把一张纸片平放在两块积木之间，观察它怎样连接两侧；不用拉扯或对抗外力。

这张卡怎么用

厚度仅为带孔梁三分之一的带孔超薄拼装板。主要用于在拼接口起辅助搭接片（拉接）加固，或作为光敏避障传感器承载件，属于 Technic 拼装体系的常见薄型加固件。

45678 结构件

Ball & Cup Connector



球头与球窝连接件

亲子复动作
用拳头代表球头、另一只手弯成球窝，演示它可以转向，但不会像插销那样固定成一个角度。

这张卡怎么用
45678 套装内的白色球头和带球窝连接件。两件扣合后可以向多个方向转动，既能做活动关节，也能把白球用作低摩擦支撑点。

45678 结构件

Axle Connector



长轴连接套管 (连接轴套)

亲子复动作
左手食指尖与右手食指指尖稳稳对在一起，大喊：‘短轴连合，长轴传动！’，摆成一长线保持稳定。

这张卡怎么用
带十字贯通孔的塑料套管。用于直接把两根短传动十字轴对接长，以便动力可以远距离输送至末端执行爪关节。

45678 结构件

Cross Block



十字梁转换块 (交叉连接块)

亲子复动作
双臂弯曲在胸前摆成一个工整垂直的十字交叉大架，模拟坚固的空间斜撑支点支撑结构。

这张卡怎么用
带有互相垂直的孔和十字插槽的转换搭连接件。用于在空间上连接互相交错垂直的梁、轴，增加三维车身刚性结构，是 Technic 机械组里常用的转向连接件。

45678 结构件

Belt & Pulley



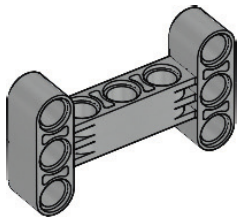
传动滑轮与皮带

亲子复动作
双手合抱并像双轮车链条一样沿轨迹环行滚动，大喊‘柔性保护启动！’并假装在阻力变大时打滑空转。

这张卡怎么用
利用带槽滑轮和橡胶圈做长跨距柔性传动。当机械手受死硬卡障碍物时皮带打滑，防止电机内部热负荷烧毁马达线圈。

45678 结构件

I-Frame (3x5)



I 形框架 (3×5)

亲子复习动作

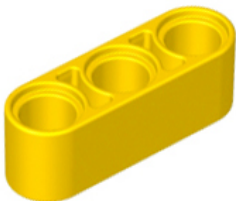
用三支笔摆成大写 I，指出两端负责固定、中间负责跨越的位置。

这张卡怎么用

45678 套装内的紧凑 I 形 Technic 框架。两端各有竖向孔列，中间横梁带孔，可快速把左右两侧连接成不易扭曲的小型结构。

45678 结构件

Short Liftarm



短梁与连杆

亲子复习动作

把前臂放松放在桌面，缓慢屈伸手肘，观察手掌沿弧线移动，不快速出拳。

这张卡怎么用

45678 套装内的短 Technic 梁。它可以作为紧凑支撑、机械连杆或两个转轴之间的摆动臂，作用取决于插销和轴装在哪里。

45678 结构件

Wire Clip with Cross Hole



带十字孔导线夹

亲子复习动作

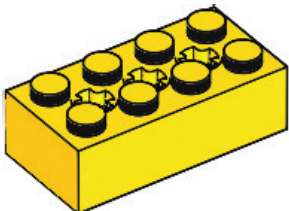
用一条毛线代表电线，先让它穿过纸夹，再说明为什么不能让线碰到会转动的轮子。

这张卡怎么用

45678 套装内用于整理电机和传感器导线的小型夹件。十字孔把夹子固定在轴或结构上，弧形槽让导线沿规划路线通过，避免卷进齿轮。

45678 结构件

Brick 2x4 with Cross Holes



带十字轴孔的 2×4 积木

亲子复习动作

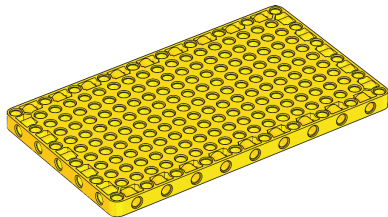
把一张“普通积木”卡放上方、一张“十字轴”卡放侧面，说明同一块积木怎样连接两套结构。

这张卡怎么用

45678 套装的特色 2×4 积木。顶部凸点可以连接普通 LEGO 积木，侧面的十字轴孔可以连接 Technic 轴，让两种搭建系统互相衔接。

45678 结构件

Large Base Plate with Holes



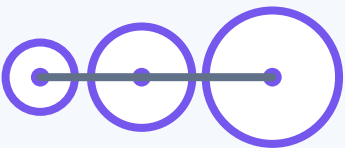
大号多孔底板

亲子复习动作
在方格纸上圈出四个角和中央区域，规划哪些孔留给电机与传感器。

这张卡怎么用
45678 套装内的大面积黄色多孔底板。上表面和四周都提供连接点，适合快速搭建稳定底座、控制台或需要大量固定位置的模型。

工程原理

Gearbox



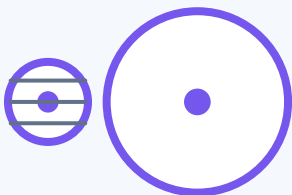
力气放大器

亲子复习动作
坐着转动一个大纸齿轮，让它缓慢带动小纸片上升；只做模型演示，不搬重物。

这张卡怎么用
组合式的多极齿轮减速机箱。用高速低扭小电机带动多组小带大直齿轮，使得末端获得数十倍扭力升幅以吊起重物。

工程原理

Gear Ratio



大轮带小轮

亲子复习动作
在桌上放一大一小两个纸齿轮，用手指缓慢拨动并数转数，比较同一时间内谁转得更多。

这张卡怎么用
主动轴齿轮齿数与被动轴齿数之比。小齿轮（如 8 齿）驱动大齿轮（如 40 齿），从动轮转速降低为五分之一，但转矩力量提升了 5 倍。

工程原理

Lever System



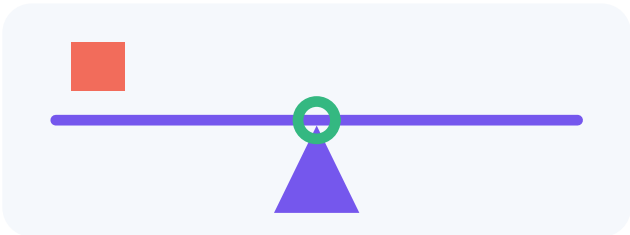
跷跷板的力量

亲子复习动作
用尺子和橡皮在桌面搭一个小杠杆，轻按尺子一端，观察另一端怎样抬起。

这张卡怎么用
基于杠杆省力性质的传动。动力点、支点、阻力点的布局直接影响省力程度。起重机械臂即为经典的费力省位移杠杆变体。

工程原理

Fulcrum



跷跷板的中心

用手指按住尺子中间作为支点，轻轻上下移动尺子两端，观察转动中心。

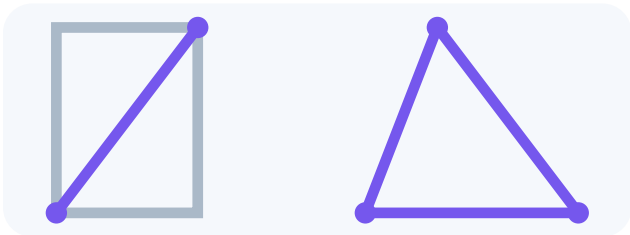
亲子复习动作

机械杠杆臂绕其转动平衡的固定点。支点的空间距离分配决定了动力臂和阻力臂长，是所有杠杆传力的静平衡轴心。

这张卡怎么用

工程原理

Structural Rigidity



三角形最稳的秘密

用三根笔在桌面摆成三角形，再用四根笔摆成四边形，轻推角点比较哪一种更容易变形。

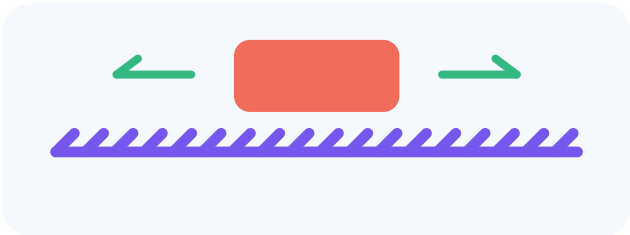
亲子复习动作

结构体抵挡扭转剪力维持原状的力。拼装骨架车体必须利用“三角形的结构平衡性质”进行斜角斜撑搭接，防车身摇晃塌架。

这张卡怎么用

工程原理

Friction Control



滑滑的和涩涩的

双手用力对掌搓热感受到很大的阻力，随后手心喷滑石粉状快速在空中丝滑接过去，模拟无摩擦。

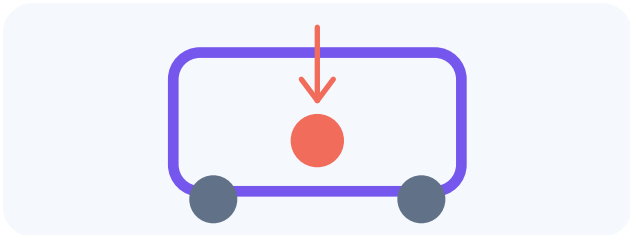
亲子复习动作

两接触面间的相对滑动阻力。轮胎要粗糙增大摩擦来爬坡防空转；传动轴承轴子表面则必须做光滑做无摩擦，减小热载损耗。

这张卡怎么用

工程原理

Center of Gravity



不倒翁的秘密

用同样积木分别搭一高一低两个小塔，轻推桌面观察哪一个更稳定；不用晃动身体。

亲子复习动作

重力的平衡点。将集线器、重型电池包装在底盘底部可以压低整体重心，防止机器车在陡坡越障或高速转弯时发生侧翻摔倒。

这张卡怎么用

工程原理

Robotic Chassis



机器人的脚底板

不做负重支撑。
在桌面用两根长梁和两根短梁拼出矩形底盘，把空纸盒放在上面观察承载位置；

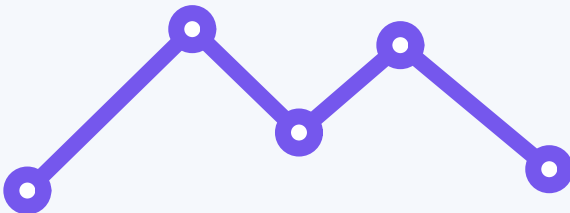
亲子复动作

承载 Hub、电机和轮子的主体行走机构。一个优秀的底盘需要有坚硬的车
梁框架拉接，保证左右驱动轮轴线精确平行无倾斜。

这张卡怎么用

工程原理

Linkage Mechanism



会跳舞的骨架

用两支冰棒棍或纸条在桌面连接成活动关节，缓慢推拉一端，观察另一端的运动。

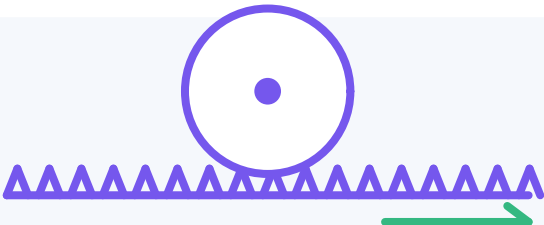
亲子复动作

用若干刚性杆件和旋转销点组成的运动连杆。能实现特定的轨迹控制，例
如仿真步行蜘蛛腿、扫雪刷臂动作摆动。

这张卡怎么用

工程原理

Rack and Pinion



转动变成直线移动

让一个纸圈沿直尺边缘滚动，观察圆周转动怎样让接触点沿直线移动。

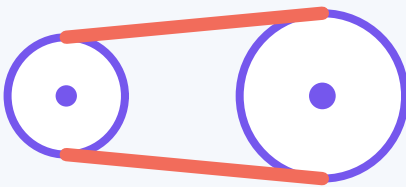
亲子复动作

45678 套装里的圆齿轮和 13 格齿条可以把旋转运动转换成直线往复运动
。常用于推杆、升降门、滑台和抓取机构。

这张卡怎么用

工程原理

Belt Drive



跨得远的柔性传动

把橡皮筋套在两个瓶盖外圈，缓慢转动一个瓶盖，观察另一个瓶盖的方向和速度

亲子复动作

45678 套装里的滑轮和橡胶皮带可以跨越较远距离传递旋转。改变两个滑
轮大小会改变速度和力量，皮带过松则会打滑。

这张卡怎么用

六条编程任务 - 规划与验证

01 网格寻宝

旗舰 10 关

空间规划

最短程序

- 怎么玩** 在 6×6 地图上组合前进、转向、后退、跳跃、推/拉、传送与取核心，让机器人从起点安全到达目标。
- 挑战点** 第 1-3 关学习方向；第 4-7 关加入传送门、箱子与跳跃；第 8-10 关组合压力板、闸门和取核心。
- 过关标准** 执行前先读任务提示。完成只代表 1 星；在指令预算内、接近最短程序，才能拿到 2-3 星。

02 抓娃娃机

双拨盘推理

位移

爪力

- 怎么玩** 先读三条材料观察，判断奖品是轻/中/重、柔软/坚硬；判断正确才解锁夹力盘。再设置移动圈数和 1-10 档爪力。
- 挑战点** 参考尺只给轻 1-3、中 4-6、重 7-10 的规则；柔软易滑要加力，易碎物要保守。移动错误会抓空，力度错误会滑落或夹坏。
- 过关标准** 先写下移动圈数和夹力理由，再正式执行。转拨盘不会提前显示落点；每次执行都记录尝试，失败后再根据结果 Debug。

03 口诀大师

My Block 函数

找规律

函数压缩

- 怎么玩** 扫描长动作路径，把重复的 2-5 个动作定义成 My Block，再用少量顶层积木调用这个函数。
- 挑战点** 直接把整条路径拖到底层不算完成。必须真的创建函数，并遵守顶层积木预算；高级关包含多个重复片段。
- 过关标准** 函数展开后的完整动作与目标路径一致，同时顶层程序足够短。运行后观察每一步，发现差异再修改。

六条编程任务 - 资源与工程

04 机关轨道

12 / 16 / 20 格

资源约束

链式执行

- 怎么玩** 把有限的前进 2 格、前进 3 格、跳过断轨和后退积木放进轨道格。机器人落到一格才执行该格指令。
- 挑战点** 断轨会坠落，空格会停机，错误回路会循环。高级关需要先冲过目标，再用后退返回，不能只一路向前。
- 过关标准** 安全到达目标，并尽量少用积木。失败时依据停机位置检查是哪一格缺了指令或形成死循环。

05 流水线密码

2-3 段 Repeat

周期识别

精确覆盖

- 怎么玩** 观察长传送带的红、蓝、黄包裹规律，把它拆成 2 或 3 段 Repeat。高级关还包含只执行一次的前置动作。
- 挑战点** 每段循环体要有 2-4 个动作，重复次数要精确覆盖整条流水线。多一个或少一个包裹都不能运行。
- 过关标准** 程序逐件匹配颜色并送入正确箱子。第一次全部正确 3 星；发现第 N 件错误后 Debug 再跑。

06 精准渡桥

分段轮组与电量

乘除推理

工程取舍

- 怎么玩** 桥上有多个检查点。每一段分别选择精确轮、动力轮或越野轮，再设置圈数，让机器人恰好停在检查点。
- 挑战点** 不同轮组每圈步数和耗电不同。计划必须在电池预算内，换轮次数也有限；偏短、越界或耗电过高都会失败。
- 过关标准** 每段都精准停靠并抵达终点。比较不同方案的电量与换轮次数，不只算出一个乘除法答案。

实体指令卡 - 移动与机关

MOVEMENT



前进 1 格

Move Forward 1

MOVEMENT



后退 1 格

Move Backward 1

MOVEMENT

左转 90°

Turn Left

MOVEMENT

右转 90°

Turn Right

ACTION

跳过 1 格

Jump

ACTION



推动箱子

Push

ACTION



拉回箱子

Pull

ACTION



取回核心

Grab Core

ACTION



踩压力板

Activate Switch

实体指令卡 - 程序结构

CONTROL

运行

Run Program

CONTROL

暂停检查

Pause and Check

CONTROL

重复 ____ 次

Repeat

MY BLOCK

定义函数

Define My Block

MY BLOCK

调用函数

Call My Block

LOGIC

如果…就…

If ... Then ...

SORT

装红箱

Sort Red

SORT

装蓝箱

Sort Blue

SORT

装黄箱

Sort Yellow

6×6 网格寻宝规划盘

A						
B						
C						
D						
E						
F						

1

2

3

4

5

6

S

起点

C

核心

X

障碍

B

箱子

P

传送门

T

压力板

程序草稿 / PROGRAM PLAN

预算 ____ 步 实际 ____ 步 星级 ____

01		02		03		04	
05		06		07		08	
09		10		11		12	
13		14		15		16	

六个家庭游戏 - 主持卡

成人先清空平坦区域，穿防滑鞋；不得闭眼移动。任何疼痛、眩晕或不适立即停止。所有游戏都可坐着完成。

01

人体机器人

2 人 | 6+ | 5-8 分钟

主持规则

描述者只能说动作，执行者按顺序完成；两人一起核对，不以速度取胜。

坐姿 / 低冲击替代

改用手臂、手指或桌面玩偶执行。

02

客厅寻宝

2-3 人 | 7+ | 8-12 分钟

主持规则

在地垫安全网格内设起点、宝藏和方向。先逐步模拟，再由真人机器人慢速执行。

坐姿 / 低冲击替代

用棋子在桌面网格移动。

03

节奏程序

2+ 人 | 6+ | 5-8 分钟

主持规则

跟随 4 个动作循环完成 4 轮；错一拍就停在当前轮 Debug，不使用惩罚。

坐姿 / 低冲击替代

只拍手、点桌或手指画圈。

04

口令宏

2+ 人 | 7+ | 6-10 分钟

主持规则

先记住 2 个宏，再听宏名和单动作执行。判定后才展开宏内容用于 Debug。

坐姿 / 低冲击替代

全部动作改成手势或积木移动。

05

如果就

2+ 人 | 6+ | 5-8 分钟

主持规则

主持人发出条件信号；玩家只在条件满足时动作。失时时重试当前信号，不自罚。

坐姿 / 低冲击替代

用彩卡举起/放下替代身体动作。

06

人体传送带

3+ 人 | 7+ | 8-12 分钟

主持规则

按颜色规律把物品传到正确区域；先说 Repeat 规则，再开始一轮。

坐姿 / 低冲击替代

坐成一排传递软积木。

安全、反馈与长期使用

01 开始前 60 秒

- 清空约 2×2 米平坦区域；移走尖角、线缆和易碎物。
- 选择站姿或坐姿。不得闭眼移动、快速晃头、向后跳或负重支撑。
- 只设一个今天目标：学会一种指令、完成一关或修正一个 Bug。

02 每轮主持循环

- PLAN：孩子先说计划，成人只确认规则和安全。
- RUN：一次只运行一小段；成人描述看到的事实，不直接报答案。
- DEBUG：找到第一处与目标不一致的位置，改一处后再运行。
- REVIEW：问孩子‘你改了什麼，为什么？’再决定是否继续。

03 支架式提问

- 不要说：‘这里错了，应该左转。’
- 可以问：‘机器人现在面向哪里？下一张卡会把它带到哪？’
- 不要说：‘再快一点。’可以说：‘先把顺序排好，再一起按运行。’
- 如果累了，可暂停或换成坐姿；完成关卡不是必须达到的结果。

04 家庭验收清单

- 孩子能指出起点、目标、限制和运行按钮。
- 失败时页面说明发生了什么，并允许从当前问题继续。
- 刷新后不会丢失已完成记录；打卡只能在真实成功后使用。
- iPad 横竖屏都能读清文字，按钮足够大，不需要精确点小目标。

使用边界

本材料是家庭教育与互动游戏，不用于诊断、治疗或衡量孩子的能力，也不保证改善任何医学、学习或行为结果。若孩子持续遇到困难，请向合格的医疗或教育专业人员求助。